

Fundamentos de Teoria dos Grafos

Da Topologia Clássica à Modelagem de Estruturas Discretas

Apresentadores: Camila Paranhos, Filipe Rubson, Patrícia Silva, Valdir Neto

19 de junho de 2026

1º Seminário de Matemática Discreta

O que vamos ver hoje?

1. O que é um Grafo? Origem e Definição
2. Grau de Vértice, Conexidade e Grafos Eulerianos
3. Tipos Especiais de Grafos: Completo e Bipartido
4. Árvores e Otimização

1. O que é um Grafo? Origem e Definição

O problema das Pontes de Königsberg (Euler, 1736)

De onde surgiu a Teoria dos Grafos?

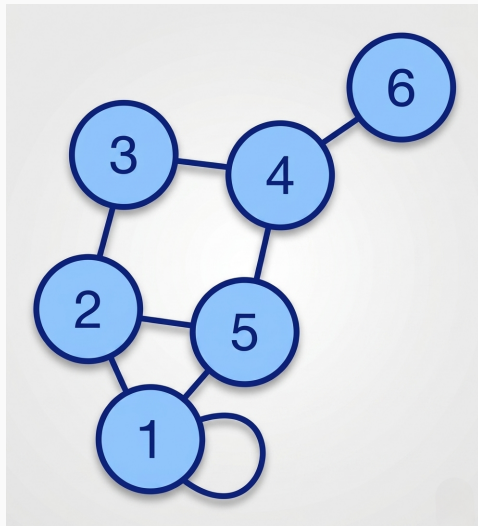
Tudo começou com uma pergunta simples: é possível caminhar pela cidade de Königsberg passando por cada uma das suas 7 pontes exatamente uma vez? Euler resolveu esse problema criando um modelo matemático onde as **massas de terra** viraram **vértices** e as **pontes** viraram **arestas**.

Definição formal de Grafo: Um grafo G é um par ordenado $G = (V, E)$, onde:

- V é o conjunto de **vértices** (os pontos ou nós do grafo).
- E é o conjunto de **arestas** (as conexões entre os vértices).

Laços: Uma aresta que sai de um vértice e volta para ele mesmo.

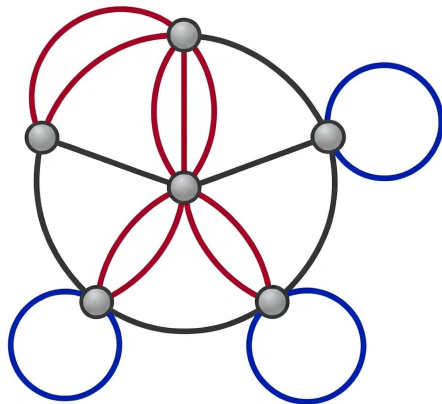
Onde é encontrado: Redes sociais (pessoas = vértices, amizades = arestas).



Tipos de Grafo - Arestas Múltiplas

Arestas múltiplas: Dois vértices ligados por mais de uma aresta.

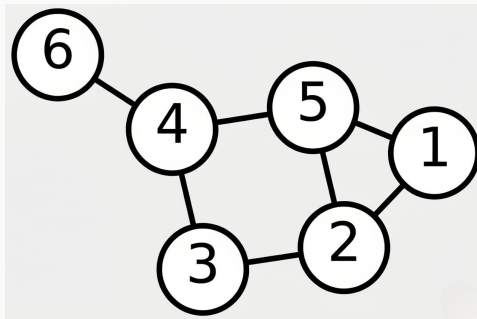
Onde é encontrado: Malha aérea (aeroportos = vértices, voos = arestas).



Tipos de Grafo - Simples

Grafos simples: Sem laços e sem arestas repetidas — o tipo mais comum nos problemas.

Onde é encontrado: Moléculas químicas (átomos = vértices, ligações = arestas).



Exercício 1: Reconhecendo Tipos de Grafo

Problema

Classifique cada situação abaixo como um grafo **simples**, um grafo com **laço** ou um grafo com **arestas múltiplas**:

- (a) Três amigos onde cada par se conhece exatamente uma vez, sem ninguém conectado a si mesmo.
- (b) Um computador em uma rede que envia um sinal de diagnóstico **para si mesmo**.
- (c) Duas cidades, Alfa e Beta, ligadas tanto por uma **rodovia federal** quanto por uma **estrada estadual**.

Como pensar: Modele cada situação como um grafo. Há algum vértice conectado a si mesmo? Há dois vértices ligados por mais de uma aresta?

Relembrando as definições

- **Grafo simples:** sem laços e sem arestas múltiplas.
- **Laço:** aresta que parte de um vértice e retorna ao **mesmo** vértice.
- **Arestas múltiplas:** dois vértices ligados por **mais de uma** aresta.

Para cada caso, basta verificar se alguma dessas duas situações especiais aparece.

Analizando os casos (a) e (b)

(a) Três amigos, cada par conectado exatamente uma vez, sem ninguém conectado a si mesmo: $|V| = 3$ vértices e 3 arestas, sem laços nem repetições.

⇒ Grafo simples.

(b) O computador envia um sinal *para si mesmo*: isso é exatamente a definição de **laço** — uma aresta que parte de um vértice e volta para o mesmo vértice.

⇒ Grafo com laço.

Caso (c) e resumo final

(c) As cidades Alfa e Beta estão ligadas por **dois caminhos distintos** (rodovia federal e estrada estadual): dois vértices com mais de uma aresta entre eles.

⇒ Grafo com arestas múltiplas.

Resumo:

- (a) → Grafo simples
- (b) → Grafo com laço
- (c) → Grafo com arestas múltiplas

2. Grau de Vértice, Conexidade e Grafos Eulerianos

O que é o Grau de um Vértice?

Definição de Grau ($d(v)$)

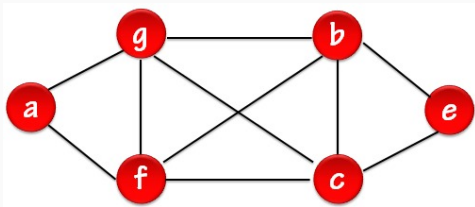
O grau de um vértice é simplesmente **quantas arestas chegam até ele**. Se houver um laço, ele conta duas vezes.

Lema dos Apertos de Mão (Teorema de Euler): Se você somar o grau de todos os vértices de um grafo, o resultado é sempre igual ao **dobro do número de arestas** — porque cada aresta conecta dois vértices.

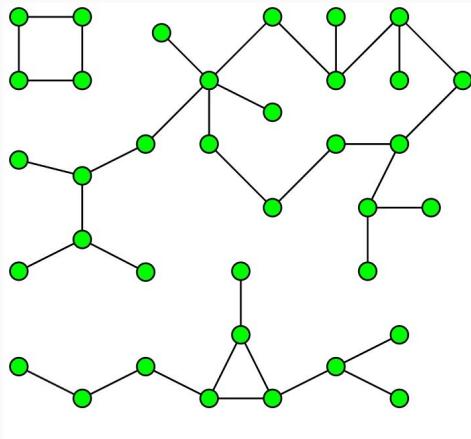
$$\sum_{v \in V} d(v) = 2 \cdot |E| \quad (1)$$

Conclusão importante: Em qualquer grafo, a quantidade de vértices com grau ímpar é sempre **par**. Isso nunca falha!

Grafo Conexo: Um grafo onde sempre existe um caminho entre quaisquer dois vértices. Nenhuma parte fica "isolada".

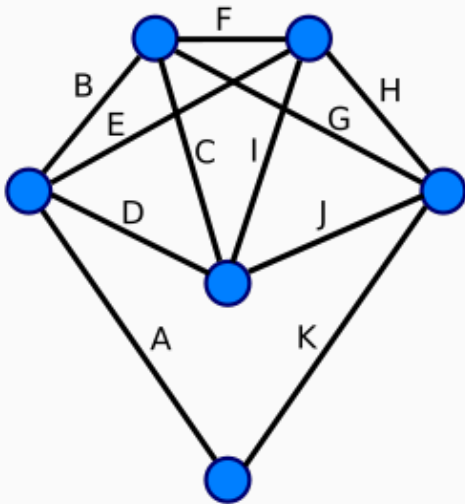


Componentes: Quando o grafo não é conexo, ele se divide em partes separadas — cada parte é chamada de componente conexa.



Grafo Euleriano

Grafo Euleriano: É aquele em que existe um caminho fechado que passa por **todas as arestas exatamente uma vez**. Isso só acontece quando o grafo é conexo e *todos* os vértices têm grau par.



Exercício 2: Uma Festa com 31 Pessoas

Problema (Ref. OBMEP)

Numa festa com exatamente 31 pessoas, mostre que existe pelo menos uma pessoa que conhece um número **par** de outras pessoas presentes.

Como pensar: Use a **prova por contradição**: suponha que todas as 31 pessoas conhecem um número ímpar de outras. O que o Lema dos Apertos de Mão diz sobre a soma dos graus? Isso é possível com 31 vértices?

Modelando a festa como um grafo

Cada uma das 31 pessoas é um vértice, e uma aresta liga duas pessoas que se conhecem.

Queremos provar que **existe pelo menos um vértice de grau par**.

Estratégia: prova por contradição. Vamos supor o contrário do que queremos provar e mostrar que isso é impossível.

Hipótese (a ser refutada): todas as 31 pessoas conhecem um número **ímpar** de outras pessoas.

Somando 31 números ímpares

Se todos os 31 vértices têm grau ímpar, qual é a paridade da soma $\sum_{v \in V} d(v)$?

Sabemos que a soma de **dois** números ímpares é sempre par. Então, ao somar os números ímpares dois a dois, cada par contribui com um valor par.

Como temos 31 números — uma quantidade **ímpar** de termos — sempre sobra **um** número ímpar sem par. Logo, a soma total de 31 números ímpares é **ímpar**.

Aplicando o Lema dos Apertos de Mão

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2 \cdot |E|$$

Pelo Lema, essa soma é **sempre par**, sem exceções, pois é igual ao dobro do número de arestas.

Mas, no Passo 2, concluímos que, sob a nossa hipótese, essa mesma soma seria **ímpar**.

Contradição encontrada

Não pode existir um número que seja, ao mesmo tempo, par (pelo Lema) e ímpar (pela nossa hipótese).

Isso significa que a hipótese inicial — “todas as 31 pessoas conhecem um número ímpar de outras” — é **falsa**.

Conclusão: deve existir pelo menos uma pessoa que conhece um número par de outras pessoas na festa.

3. Tipos Especiais de Grafos: Completo e Bipartido

O que é um Grafo Completo (K_n)?

É o grafo onde **todo par de vértices está conectado por uma aresta**. É o grafo mais "cheio" possível — não dá para adicionar mais arestas.

Exemplos práticos:

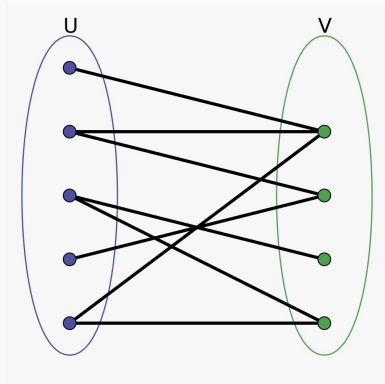
- Um campeonato de futebol no sistema de pontos corridos, onde **todos os times se enfrentam entre si**.
- Uma rede de computadores onde todas as máquinas se comunicam diretamente com todas as outras.

Grafo Bipartido: dois grupos que se conectam

É um grafo onde os vértices podem ser divididos em **dois grupos** (A e B), de forma que as arestas só ligam vértices de grupos **diferentes** — nunca dois vértices do mesmo grupo. **Propriedade importante:** Um grafo é bipartido se, e somente se, não tiver nenhum ciclo de tamanho ímpar (por exemplo, triângulos).

Exemplos do cotidiano:

- Candidatos se candidatando a vagas de emprego (Candidatos $\leftrightarrow$ Vagas).
- Sistemas de recomendação de streaming (Usuários $\leftrightarrow$ Filmes).



Exercício 3: Quantas Arestas tem um K_n ?

Problema (Ref. OBMEP)

Um grafo completo com n vértices é chamado de K_n .

Qual é a **fórmula** que dá o número total de arestas de um K_n ?

Como pensar: Cada aresta conecta 2 vértices distintos. Quantas formas existem de escolher 2 vértices dentre n ? Isso é exatamente $\binom{n}{2}$. Por que precisamos dessa combinação e não de $n \times n$?

Entendendo o que queremos contar

Em K_n , **todo par** de vértices distintos está ligado por exatamente uma aresta.

Logo, contar o número de arestas de K_n é o mesmo que contar **quantos pares distintos de vértices** podemos formar, escolhendo 2 dentre os n vértices disponíveis.

Contando pelo grau de cada vértice

Em K_n , cada vértice se conecta a todos os outros, então o grau de cada vértice é $n - 1$.

Pelo Lema dos Apertos de Mão:

$$\sum_{v \in V} d(v) = n \cdot (n - 1) = 2 \cdot |E|$$

Isolando $|E|$:

$$|E| = \frac{n(n - 1)}{2}$$

Por que dividir por 2? Por que não $n \times n$?

Se simplesmente multiplicássemos $n \times n$, cometeríamos dois erros:

- Contaríamos pares como (v, v) — um vértice “ligado a si mesmo”, o que não existe em um grafo simples.
- Contaríamos cada aresta **duas vezes**: a aresta entre u e v apareceria tanto como (u, v) quanto (v, u) .

Por isso usamos a **combinação** $\binom{n}{2}$, que conta pares *não ordenados* e *distintos* — exatamente o que representa uma aresta.

Fórmula final

$$|E(K_n)| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Exemplo de verificação: para K_4 (4 vértices), temos $\frac{4 \times 3}{2} = 6$ arestas — exatamente o número de segmentos que ligam os vértices de um quadrado, incluindo suas duas diagonais.

4. Árvores e Otimização

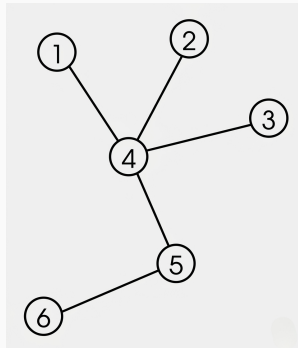
Árvores: conexão sem desperdício

O que é uma Árvore?

Uma árvore é um grafo **conexo e sem ciclos**. É a maneira mais “enxuta” de conectar todos os vértices — sem atalhos redundantes. Quando retiramos a exigência de conexidade, temos uma *Floresta*.

Propriedades fundamentais:

- Uma árvore com n vértices sempre tem exatamente $n - 1$ arestas.
- Se você **adicionar** qualquer aresta, cria um ciclo.
- Se você **remover** qualquer aresta, o grafo se desconecta.



Onde as Árvores aparecem na prática?

Árvores são a base de muitos algoritmos e estruturas reais:

- **Ciência da Computação:** Árvores binárias de busca, pastas e subpastas no sistema de arquivos do computador.
- **Otimização de custos:** As *Árvores Geradoras Mínimas* (Algoritmo de Kruskal) resolvem problemas como: “qual é o menor total de fio necessário para ligar n cidades à rede elétrica?”

Exercício 4: Rompendo a Rede de Vôlei

Problema (Ref. OBMEP)

Uma rede de vôlei é formada por uma grade de 50×20 quadradinhos. Cada linha da grade é um barbante físico.

Qual é o **número máximo** de barbantes que podemos cortar sem que a rede se parta em dois pedaços (ou seja, mantendo-a em uma só peça)?

Como pensar: Modele a rede como um grafo. Quantos vértices e arestas ela tem? Para que a rede fique conexa com o mínimo de arestas, ela precisa virar uma **árvore** — e árvores têm $n - 1$ arestas. O restante pode ser cortado!

Modelando a rede como um grafo

Os **pontos onde os barbantes se cruzam** (os nós da grade) são os vértices. Cada **segmento de barbante** entre dois nós vizinhos é uma aresta.

Uma grade de 50×20 **quadrados** possui $(50 + 1)$ pontos em cada linha horizontal e $(20 + 1)$ pontos em cada coluna vertical.

Contando os vértices

$$|V| = (50 + 1) \times (20 + 1) = 51 \times 21 = 1071$$

Esse é o número total de "nós" da rede, ou seja, todos os pontos onde os barbantes se cruzam.

Contando as arestas (os barbantes)

Arestas horizontais: cada uma das 21 linhas tem 50 segmentos.

$$21 \times 50 = 1050$$

Arestas verticais: cada uma das 51 colunas tem 20 segmentos.

$$51 \times 20 = 1020$$

$$|E| = 1050 + 1020 = 2070 \text{ barbantes no total}$$

Quantos barbantes precisamos MANTER?

Para a rede ficar "em uma só peça" usando o **mínimo** de barbantes possível, ela precisa se transformar em uma **árvore** (conexa e sem ciclos).

Lembre-se: uma árvore com n vértices tem exatamente $n - 1$ arestas. Como temos $|V| = 1071$ vértices:

$$\text{arestas mínimas necessárias} = 1071 - 1 = 1070$$

Calculando o máximo de barbantes que podem ser cortados

$$\text{máximo de cortes} = |E| - (|V| - 1) = 2070 - 1070 = 1000$$

Conclusão: podemos cortar até 1000 barbantes sem que a rede se separe em duas ou mais peças — desde que os 1070 barbantes restantes formem exatamente uma árvore geradora da rede.

Obrigado pela Atenção!